Skriptum Netzwerktechnik

Teil 1 Ethernet

DI(FH) Andreas Pötscher, HTL Litec

23.4.2026

Inhaltsverzeichnis

Einführung in die Netzwerktechnik **2**
Das Internet . . . 2
RFCs . . . 2

Layer 1: physikalische Übertragung bei Ethernet **2**
Ethernet über Kupferleitungen . . . 2
Aktuelle Ethernet-Technologien über Kupfer . . . 3
Ethernet über Glasfaser . . . 3
Grundlagen der Glasfaser . . . 3
Ethernet-Standards über Glasfaser . . . 4

Layer 2: Sicherungsschicht bei Ethernet **4**
MAC-Adresse . . . 5
Ethernet-Frame . . . 5
Switch . . . 6
Beispiel Source Address Table . . . 7
ARP (Address Resolution Protocol) . . . 8
Ablauf, wenn das Gerät die Zieladresse nicht im ARP-Cache hat . . . 8
ARP-Cache . . . 8
Ablauf, wenn die Adresse bereits gecacht ist . . . 9
ARP-Konsolenbefehle auf Windows . . . 9

Copyright- und Lizenz-Vermerk: Das vorliegende Werk kann unter den Bedingungen der Creative Commons License CC-BY-SA 3.0, siehe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de, frei vervielfältigt, verbreitet und verändert werden. Eine kurze, allgemein verständliche Erklärung dieser Lizenz kann unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de gefunden werden. Falls Sie Änderungen durchführen, dokumentieren Sie diese im folgenden Änderungsverzeichnis:

Datum	Beschreibung der durchgeführten Änderung	Autor
09.04.2025	V1.0 . . . 1.Version Basierend auf FI1 bis FI3 von Gebhard Klinkan	Andreas Pötscher, HTL Linz–Paul-Hahn-Straße (LiTec)

Einführung in die Netzwerktechnik

Netzwerktechnik befasst sich mit der Verbindung von Geräten und Systemen zur Kommunikation und Datenübertragung. Sie bildet die Grundlage für moderne Informationsgesellschaften, indem sie den Austausch von Daten ermöglicht. Von lokalen Netzwerken (LAN) bis hin zu globalen Infrastrukturen spielen Protokolle, Hardware und Standards eine zentrale Rolle.

Das Internet

Das Internet ist ein weltweites Netzwerk von Netzwerken, das auf dem TCP/IP-Protokollstapel basiert. Es verbindet Milliarden von Geräten und ermöglicht den Zugriff auf Informationen, Dienste und Kommunikation in Echtzeit. Ursprünglich als militärisches Projekt entwickelt, hat es sich zu einer unverzichtbaren Plattform für Wirtschaft, Bildung und Unterhaltung entwickelt.

Die Wurzeln des Internets reichen zurück in die 1960er-Jahre, als das US-Verteidigungsministerium das ARPANET entwickelte, um eine dezentrale Kommunikationsinfrastruktur für militärische Zwecke zu schaffen. 1969 verbanden die ersten vier Universitäten (UCLA, Stanford, UC Santa Barbara und University of Utah) Knotenpunkte. In den 1970er-Jahren führte die Einführung von TCP/IP durch Vint Cerf und Bob Kahn zur Standardisierung der Datenübertragung. Die 1980er-Jahre brachten die Kommerzialisierung mit der Gründung von NSFNET, das akademische und Forschungseinrichtungen verband. Der Durchbruch kam 1991 mit der Einführung des World Wide Web durch Tim Berners-Lee am CERN, das das Internet für die breite Öffentlichkeit zugänglich machte. Seit den 1990er-Jahren hat es sich exponentiell ausgedehnt, mit der Entwicklung von E-Mail, Suchmaschinen und sozialen Medien.

RFCs

RFCs (Request for Comments) sind Dokumente, die von der Internet Engineering Task Force (IETF) herausgegeben werden. Sie beschreiben Standards, Protokolle und Technologien für das Internet. Ursprünglich als informelle Diskussionspapiere gedacht, sind viele RFCs zu offiziellen Standards geworden, die die Entwicklung des Internets vorantreiben.

Layer 1: physikalische Übertragung bei Ethernet

Ethernet ist ein weit verbreiteter Standard für lokale Netzwerke (LAN), der die Datenübertragung über Kabel ermöglicht. Ursprünglich in den 1970er-Jahren von Xerox entwickelt und später durch IEEE standardisiert, verwendet Ethernet das CSMA/CD-Protokoll für den Zugriff auf das gemeinsame Medium. Es unterstützt verschiedene Geschwindigkeiten wie 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps und mehr, und bildet die Grundlage für moderne Netzwerkverbindungen.

Ethernet über Kupferleitungen

Der Physical Layer (Layer 1) des OSI-Modells definiert die elektrischen, mechanischen und prozeduralen Spezifikationen für die Datenübertragung über Kupferkabel in Ethernet-Netzwerken. Kupferkabel sind kostengünstig, einfach zu installieren und weit verbreitet, bilden jedoch die Grundlage für die meisten LAN-Verbindungen.

Die gängigsten Kupferleitungen in Ethernet sind Twisted-Pair-Kabel, die aus verdrillten Kupferadern bestehen, um elektromagnetische Interferenzen zu reduzieren. Es gibt zwei Haupttypen:

- **Unshielded Twisted Pair (UTP)**: Kostengünstig und flexibel, unterteilt in Kategorien (Cat) wie Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6a und Cat 7. Höhere Kategorien unterstützen höhere Frequenzen und Geschwindigkeiten.
- **Shielded Twisted Pair (STP)**: Bietet zusätzlichen Schutz durch Abschirmungen gegen Interferenzen, häufig in industriellen Umgebungen verwendet.

Aktuelle Ethernet-Technologien über Kupfer

Moderne Ethernet-Standards nutzen Twisted-Pair-Kabel für verschiedene Geschwindigkeiten und Reichweiten:

- **10BASE-T**: 10 Mbps über Cat 3 oder höher, bis zu 100 Meter Reichweite. Veraltet, aber noch in Legacy-Systemen vorhanden.
- **100BASE-TX (Fast Ethernet)**: 100 Mbps über Cat 5 oder höher, bis zu 100 Meter. Verwendet zwei verdrillte Paare.
- **1000BASE-T (Gigabit Ethernet)**: 1 Gbps über Cat 5e oder höher, bis zu 100 Meter. Nutzt alle vier Paare des Kabels.
- **10GBASE-T**: 10 Gbps über Cat 6a oder höher, bis zu 100 Meter. Erfordert hochwertige Kabel zur Minimierung von Signalverlusten.
- **25GBASE-T und 40GBASE-T**: Höhere Geschwindigkeiten (25 Gbps bzw. 40 Gbps) über Cat 8, typischerweise bis zu 30 Meter. Diese sind für Rechenzentren und Hochleistungsnetze optimiert.

Diese Technologien basieren auf dem IEEE 802.3-Standard und unterstützen Auto-Negotiation, um automatisch die beste gemeinsame Geschwindigkeit und Duplex-Modus zu verhandeln. Kupferkabel bleiben relevant, da sie für die meisten Büro- und Heimnetzwerke ausreichen, während Glasfaser für längere Distanzen oder höhere Bandbreiten bevorzugt wird.

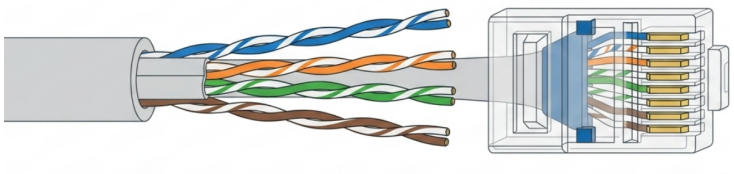

Abbildung 1: Twisted Pair Kabel mit RJ 45 Stecker für Ethernet

Ethernet über Glasfaser

Glasfaser ist ein optisches Medium, das Lichtsignale zur Datenübertragung nutzt und im Vergleich zu Kupferkabel höhere Bandbreiten, längere Reichweiten und Immunität gegen elektromagnetische Interferenzen bietet. Es ist ideal für Hochgeschwindigkeitsnetze, Rechenzentren und Backbone-Verbindungen.

Grundlagen der Glasfaser

Glasfaserkabel bestehen aus einem dünnen Glas- oder Kunststoffkern, der von einer Schutzhülle umgeben ist. Daten werden durch modulierte Lichtimpulse übertragen, typischerweise mit LEDs oder Lasern als Sender. Es gibt zwei Haupttypen:

- **Single-Mode (SMF)**: Ein dünner Kern (ca. 9 µm) ermöglicht die Übertragung über große Distanzen (bis zu 100 km) mit minimaler Signalverzerrung. Verwendet für Langstreckenverbindungen.
- **Multi-Mode (MMF)**: Dickerer Kern (50-62,5 µm) für kürzere Distanzen (bis zu 2 km), kostengünstiger und einfacher zu installieren. Geeignet für lokale Netze.

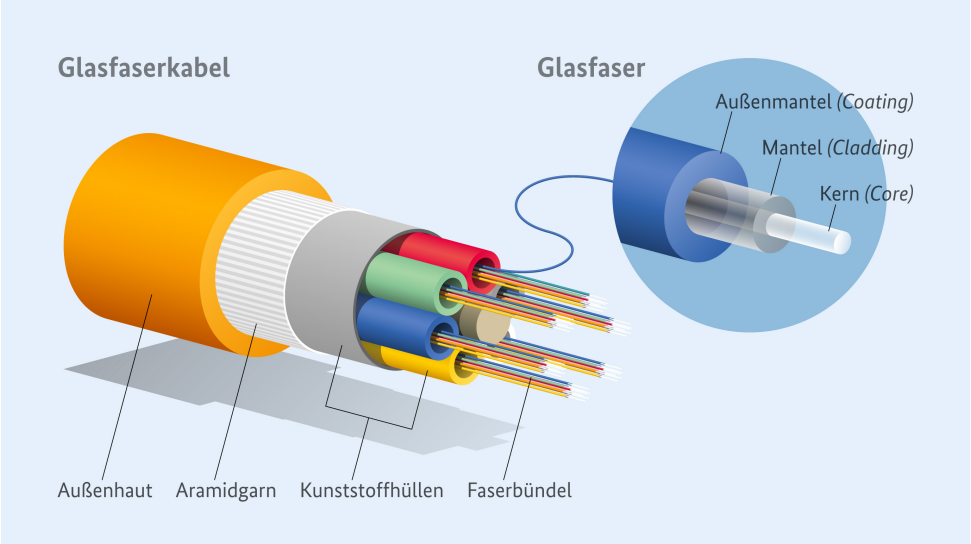

Abbildung 2: Aufbau einer Glasfaserleitung Quelle

Ethernet-Standards über Glasfaser

Moderne Ethernet-Standards nutzen Glasfaser für verschiedene Geschwindigkeiten und Reichweiten, basierend auf IEEE 802.3:

- **100BASE-FX (Fast Ethernet)**: 100 Mbps über MMF, bis zu 2 km. Verwendet zwei Fasern (eine für Senden, eine für Empfangen).
- **1000BASE-SX**: 1 Gbps über MMF, bis zu 550 m (mit 850 nm Laser).
- **1000BASE-LX**: 1 Gbps über MMF oder SMF, bis zu 5 km (mit 1310 nm Laser).
- **10GBASE-SR**: 10 Gbps über MMF, bis zu 300 m.
- **10GBASE-LR**: 10 Gbps über SMF, bis zu 10 km.
- **40GBASE-SR4 und 100GBASE-SR4**: Höhere Geschwindigkeiten (40/100 Gbps) über MMF, bis zu 100 m, für Rechenzentren.

Diese Standards unterstützen Full-Duplex-Betrieb und sind oft in Kombination mit Kupfer für hybride Netze im Einsatz. Glasfaser erfordert spezielle Transceiver (z.B. SFP-Module) und ist teurer als Kupfer, bietet aber Zukunftssicherheit für skalierbare Netzwerke.

Layer 2: Sicherungsschicht bei Ethernet

Die Sicherungsschicht (Layer 2) des OSI-Modells ist für die zuverlässige Übertragung von Datenrahmen innerhalb eines lokalen Netzwerks verantwortlich. Bei Ethernet regelt sie den Zugriff auf das Medium, die Adressierung und die Fehlererkennung, um eine effiziente Kommunikation zwischen Geräten zu gewährleisten.

MAC-Adresse

Die MAC-Adresse (Media Access Control) ist eine eindeutige, 48-Bit lange Hardware-Adresse, die jedem Netzwerkinterface zugewiesen wird. Sie besteht aus sechs hexadezimalen Werten (z.B. 00:1A:2B:3C:4D:5E) und dient zur Identifizierung von Geräten in einem LAN. Die ersten drei Byte identifizieren den Hersteller (OUI), die letzten drei sind einzigartig für das Gerät. MAC-Adressen werden vom IEEE verwaltet und sind in der Regel fest in die Hardware eingebettet, können aber bei Bedarf geändert werden (z.B. für Sicherheit oder Virtualisierung).

Herstellers können anhander der Mac Adresse z.B hier abgefragt werden

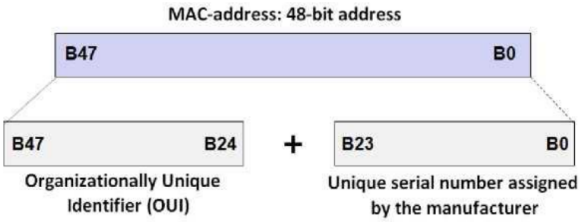

Abbildung 3: Aufbau einer Mac Adresse

Die Broadcast MAC-Adresse ist eine spezielle Adresse, die verwendet wird, um Daten an alle Geräte in einem lokalen Netzwerk zu senden. Sie lautet FF:FF:FF:FF:FF:FF und wird in der Destination-MAC-Feld eines Frames eingetragen, um einen Broadcast zu initiieren. Dies ist nützlich für Protokolle wie ARP, die eine Antwort von allen Geräten im Netzwerk erfordern, oder für Netzwerkdiagnosen.

Ethernet-Frame

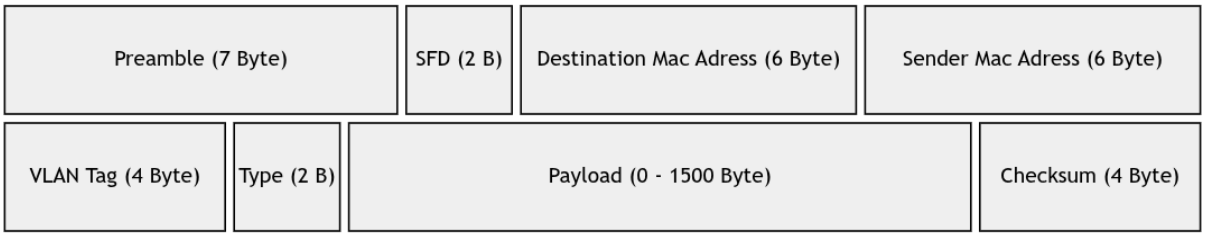

Abbildung 4: Aufbau des Ethernet Frames

Der Ethernet-Frame ist die Datenstruktur, die auf Layer 2 verwendet wird, um Daten über das Netzwerk zu übertragen. Er basiert auf dem IEEE 802.3-Standard und enthält:

- **Preamble und SFD**: Synchronisationssequenz zur Frame-Erkennung.
- **Destination MAC**: Zieladresse (6 Bytes).
- **Source MAC**: Quelladresse (6 Bytes).
- **VLAN-Tag**: Damit kann ein physikalisches Netz in virtuelle Netze unterteil werden.
- **EtherType/Length**: Gibt den Typ des Payloads an (z.B. 0x0800 für IPv4).
- **Payload**: Nutzdaten (max. 1500 Bytes).
- **FCS (Frame Check Sequence)**: CRC-Prüfsumme zur Fehlererkennung.

Die Daten werden in der beschriebenen Reihenfolge übertragen und enthalten sowohl die eigentliche Information sowie auch Daten die für die Übertragung notwendig sind.

Switch

Ein Ethernet-Switch ist ein Layer-2-Gerät, das Frames basierend auf MAC-Adressen weiterleitet. Im Gegensatz zu Hubs arbeitet er intelligent: Er lernt die MAC-Adressen der angeschlossenen Geräte und baut eine Switching-Tabelle auf. Frames werden nur an den Zielport gesendet, was Kollisionen reduziert und die Effizienz erhöht.

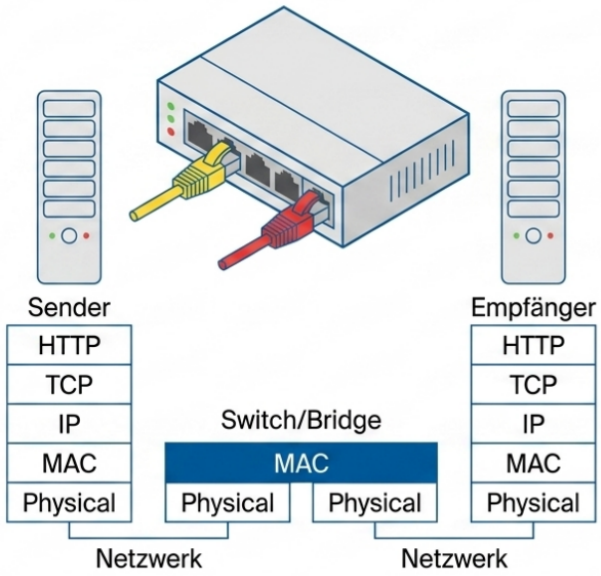

Abbildung 5: Ein Switch leitet die Pakete aufgrund von Mac Adressen weiter

Beim Eintreffen eines Ethernet-Frames an einem Switch-Port prüft der Switch zuerst die Quell-MAC-Adresse und den Eingangsport. Diese Information wird in der Source Address Table (auch MAC-Tabelle oder Forwarding Table genannt) gespeichert: Quelle MAC → Eingangsport. Auf diese Weise lernt der Switch, welcher Port zu welchem Gerät gehört.

Anschließend schaut er sich die Ziel-MAC-Adresse an: - ist die Adresse in der Tabelle vorhanden, sendet der Switch den Frame nur an den zugehörigen Port, - ist sie nicht vorhanden, wird der Frame an alle Ports außer dem Eingangsport geflutet, - handelt es sich um eine Broadcast- oder Multicast-Adresse, wird ebenfalls an alle Ports außer dem Eingangsport gesendet.

Die Source Address Table wird dynamisch aktualisiert. Wenn ein Gerät von einem anderen Port sendet, passt der Switch den Eintrag an. Einträge werden nach einer bestimmten Zeit ohne neuen Traffic verworfen, damit die Tabelle aktuell bleibt. Dieses Lernverhalten ermöglicht es dem Switch, den Netzwerkverkehr gezielt weiterzuleiten und unnötige Übertragungen zu reduzieren.

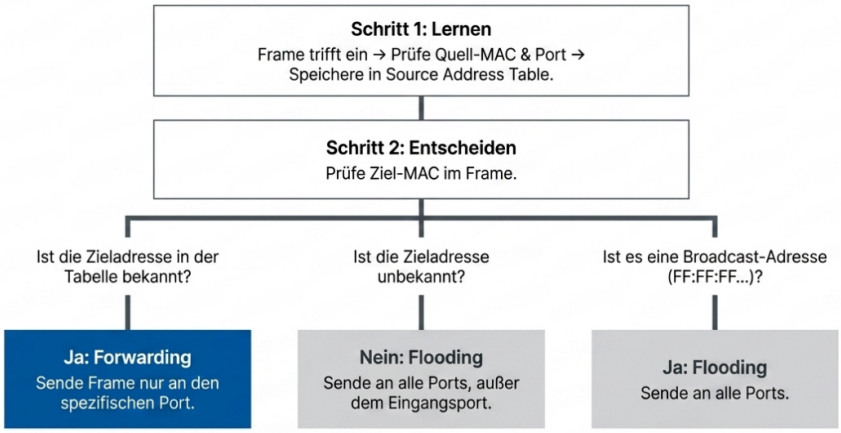

Abbildung 6: Aufbau des SAT Table in einem Switch

Beispiel Source Address Table

Der Rechner mit der IP-Adresse `192.168.0.11` der an Port 3 an den Switch angeschlossen ist versucht den Rechner mit der IP Adresse `192.168.0.10`, der an Port 2 angeschlossen ist zu erreichen. Dazu wird der Befehl `ping 192.168.0.10` verwendet.

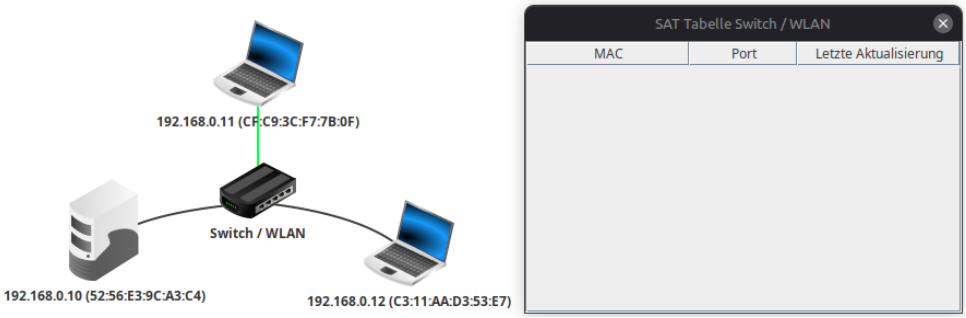

Abbildung 7: Switch Beispiel 1

Da der Source Address Table des Switch zu diesem Zeitpunkt noch leer ist wird das Paket an alle Ports weitergeleitet. Der Rechner an Port 3 wird mit seiner MAC-Adresse in den Source Address Table eingetragen.

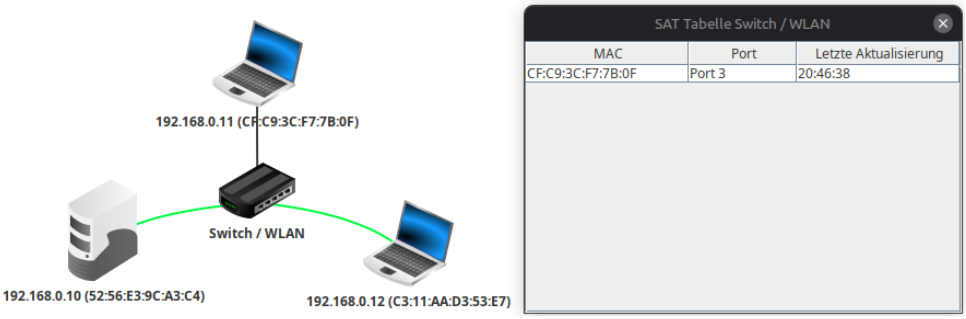

Abbildung 8: Switch Beispiel 2

Wenn sich der den Rechner mit der IP Adresse `192.168.0.10` zurückmeldet wird auch seine MAC-Adresse in den SAT eingetragen. Bei jedem zukünftigem Datenaustausch können die Datenpakete vom Switch direkt an die Rechner weitergeleitet werden.

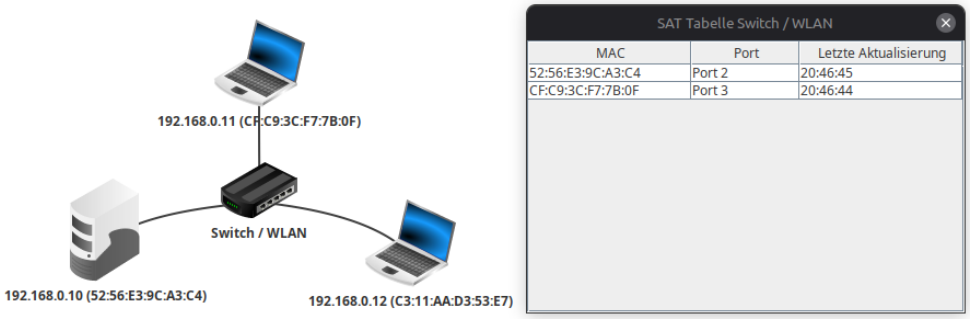

Abbildung 9: Switch Beispiel 3

ARP (Address Resolution Protocol)

Wenn 2 Geräte in einem Netzwerk kommunizieren adressieren sich diese meist nicht über die MAC-Adresse auf Layer 2 sonder über die IP-Adresse auf Layer 3. Da die für die darunter liegende Kommunikation auf Layer 2 jedoch MAC-Adressen notwendig sind müssen die Geräte die MAC-Adressen zu den jeweiligen IP-Adressen kennen.

Ablauf, wenn das Gerät die Zieladresse nicht im ARP-Cache hat

Wenn ein Gerät ein IP-Paket an eine Ziel-IP im lokalen Netz senden möchte, prüft es zuerst den ARP-Cache. Fehlt dort der Eintrag, erzeugt es eine ARP-Anfrage:

- Das Gerät sendet einen ARP-Request als Ethernet-Broadcast an FF:FF:FF:FF:FF:FF.
- Im ARP-Request stehen die eigene MAC- und IP-Adresse als Sender sowie die gesuchte Ziel-IP.
- Alle Geräte im lokalen Netz empfangen die Anfrage.
- Nur das Gerät mit der passenden IP antwortet mit einem ARP-Reply.
- Der ARP-Reply wird unicast zurück an den Anfrager gesendet und enthält die MAC-Adresse des Zielgeräts.
- Der Sender kann danach den Ethernet-Frame mit der empfangenen Ziel-MAC-Adresse verschicken.

ARP-Cache

Der ARP-Cache ist eine lokale Tabelle, die IP-Adressen auf MAC-Adressen abbildet. Er enthält dynamische Einträge, die nach einer gewissen Zeit verfallen, und manchmal feste Einträge, die manuell gesetzt wurden. Der Cache beschleunigt die Kommunikation, weil er wiederholte ARP-Anfragen vermeidet. Typische Informationen im Cache:

- IP-Adresse
- zugeordnete MAC-Adresse
- Zeitstempel oder Ablaufzeit

Ablauf, wenn die Adresse bereits gecacht ist

Ist die Ziel-IP bereits im ARP-Cache vorhanden, entfällt die ARP-Anfrage:

- Das Gerät liest die MAC-Adresse direkt aus dem Cache.
- Es baut den Ethernet-Frame mit dieser Ziel-MAC-Adresse.
- Der Frame wird sofort an das Ziel gesendet.

Dadurch wird der Netzwerkverkehr reduziert und die Datenübertragung beschleunigt. Wenn ein gecachter Eintrag veraltet ist oder nicht mehr stimmt, wird beim nächsten Sendeversuch wieder eine ARP-Anfrage durchgeführt.

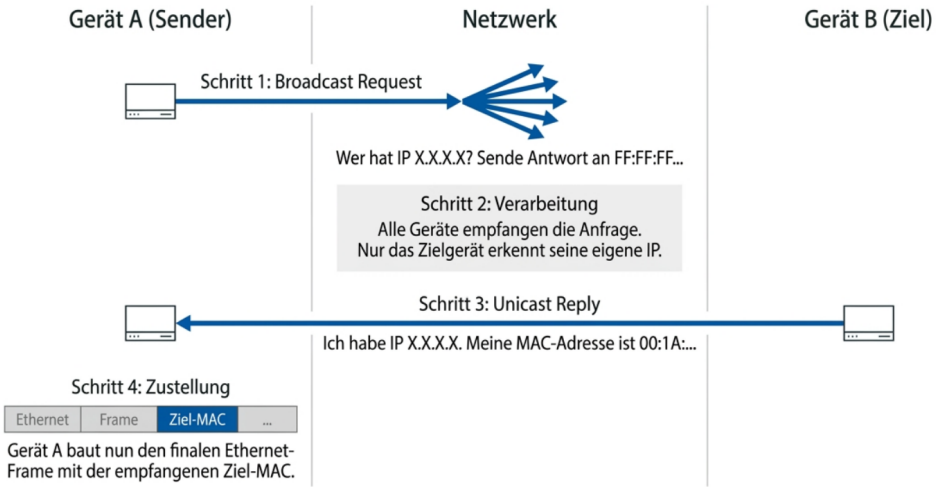

Abbildung 10: ARP Ablauf

ARP-Konsolenbefehle auf Windows

Auf Windows-Systemen kann das Address Resolution Protocol (ARP) über die Eingabeaufforderung (cmd) mit dem Befehl `arp` verwaltet werden. Dieser Befehl ermöglicht das Anzeigen, Hinzufügen und Löschen von Einträgen im ARP-Cache.

- **arp -a**: Zeigt den aktuellen ARP-Cache an, einschließlich IP-Adressen, zugehörigen MAC-Adressen und dem Interface-Typ. Beispiel: `arp -a` listet alle gecachten Einträge auf.
- **arp -d** : Löscht einen spezifischen Eintrag aus dem ARP-Cache. Beispiel: `arp -d 192.168.1.1` entfernt den Eintrag für die IP 192.168.1.1.
- **arp -s** : Fügt einen statischen Eintrag zum ARP-Cache hinzu. Beispiel: `arp -s 192.168.1.1 00-1A-2B-3C-4D-5E` setzt einen festen Eintrag für die IP und MAC.
- **arp -?**: Zeigt die Hilfe für den arp-Befehl an, mit allen verfügbaren Optionen.

Diese Befehle sind nützlich für die Diagnose von Netzwerkproblemen, wie z.B. bei fehlerhaften ARP-Einträgen oder zur Simulation von Netzwerkkonfigurationen. Statische Einträge bleiben bestehen, bis sie manuell gelöscht oder das System neu gestartet wird.